hanoi

หอคอยฮานอย (Hanoi Tower)

Time limit: 1 s | Memory limit: 64 MB

วัดริมคลองมีหอระฆังเก่าแก่ เจออาสาเป็นคนตีระฆังงานบุญประจำปี

แต่ระฆัง n ใบดันซ้อนอยู่ผิดเสา ต้องย้ายทั้งหมดไปอีกเสาหนึ่งให้ได้

กติกาวัดเคร่งครัด: ย้ายได้ครั้งละใบ และห้ามวางใบใหญ่ทับใบเล็กเด็ดขาด

หลวงพ่อขอ "ลำดับการย้ายที่น้อยครั้งที่สุด" พร้อมจำนวนครั้งทั้งหมด เจเลยต้องวางแผนก่อนลงมือ

ข้อนี้ใช้ภาษา/วิธีใดก็ได้ (ต้นฉบับ PDF สั่ง recursion — ไม่บังคับแล้ว)

ส่งโปรแกรมเต็มที่อ่าน input ตาม spec นี้

Input

• จำนวนจาน n ($1 \leq n \leq 10$)

Output

• บรรทัดละ 1 การย้าย: `Move disc d from a to b`

• บรรทัดสุดท้าย: **Total moves: จำนวนครั้ง**

ตัวอย่าง

Input

```
2
```

Output

```
Move disc 1 from 1 to 2
Move disc 2 from 1 to 3
Move disc 1 from 2 to 3
Total moves: 3
```

Limits

• เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB